QCM A – produit scalaire et orthogonalité

Repère orthonormé. Après S51 ; QCM B après S56.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $(1;2;-1)\cdot(2;0;3)$ vaut :

A. 5 B. -1

C. 1 D. -3

2. La norme de $(2;-1;2)$ est :

A. 9 B. 5

C. $\sqrt{5}$ D. 3

3. Pour prouver qu'un vecteur est normal à un plan, il suffit de tester son orthogonalité à :

A. deux directions non colinéaires du plan B. une direction du plan

C. deux directions colinéaires du plan D. une normale au plan

4. Deux vecteurs non nuls de produit scalaire négatif forment un angle :

A. aigu B. droit

C. obtus D. nul

5. Deux droites orthogonales de l'espace :

A. sont toujours sécantes B. peuvent être non coplanaires

C. sont parallèles D. sont confondues

QCM B – projection, minimum et volume

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Le projeté de $M(2;3;4)$ sur le plan $z=0$ est :

A. $(0;0;4)$ B. $(2;3;4)$

C. $(0;0;0)$ D. $(2;3;0)$

7. H est le projeté de M sur un plan. Pour tout point P du plan :

A. $MP^2 = MH^2 + HP^2$ B. $MP = MH + HP$

C. $MH^2 = MP^2 + HP^2$ D. $MP = HP$

8. Un tétraèdre de base d'aire 6 et de hauteur 4 a pour volume :

A. 24 B. 12

C. 8 D. 6

9. Pour des vecteurs u, v unitaires tels que $u \cdot v = -\frac{1}{2}$, l'angle vaut :

A. $\pi/3$ B. $2\pi/3$

C. $\pi/2$ D. π

10. $A(1;0;0)$, $M(0;2;3)$, et d de directeur $(1;1;0)$ passant par A. Le projeté de M sur d est :

A. $(1;1;0)$ B. $(0;2;0)$

C. $(1;0;0)$ D. $(\frac{3}{2};\frac{1}{2};0)$

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Tout point d'un plan est plus proche de M que son projeté.
2. Deux vecteurs de produit scalaire nul sont colinéaires.
3. Calculer un volume à partir de deux faces différentes doit donner le même résultat.